

C7-1

1b721

1. 两光子的输入态: $|\psi_i\rangle_{12} = (\alpha|\leftrightarrow\rangle_1 + \beta|\uparrow\rangle_1) \cdot |a\rangle_1 \otimes (\gamma|\leftrightarrow\rangle_2 + \delta|\uparrow\rangle_2)$

$$\begin{aligned} \text{出射态: } |\psi_f\rangle_{12} &= [(\alpha|\leftrightarrow\rangle_1 + \beta|\uparrow\rangle_1) \frac{1}{\sqrt{2}}(i|c\rangle_1 + |d\rangle_1)] \otimes [(\gamma|\leftrightarrow\rangle_2 + \delta|\uparrow\rangle_2) \frac{1}{\sqrt{2}}(|c\rangle_2 + i|d\rangle_2)] \\ &= [\alpha\gamma|\leftrightarrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 + \beta\delta|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + \alpha\delta|\leftrightarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + \beta\gamma|\uparrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2] \cdot \\ &\quad \frac{1}{2}(i|c\rangle_1|c\rangle_2 - |c\rangle_1|d\rangle_2 + |d\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2) \end{aligned}$$

由全同光子的干涉及对称性:

$$|\psi_f\rangle_{[12]} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_f\rangle_{12} + |\psi_f\rangle_{21})$$

$$\begin{aligned} \text{代入得: } |\psi_f\rangle_{[12]} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ [\alpha\delta|\leftrightarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 + \beta\gamma|\uparrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 + \alpha\gamma|\leftrightarrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 \\ &\quad + \beta\delta|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2] \cdot \frac{1}{2}(i|c\rangle_1|c\rangle_2 - |c\rangle_1|d\rangle_2 + |d\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2) + [\alpha\delta|\leftrightarrow\rangle_2|\uparrow\rangle_1 \\ &\quad + \beta\gamma|\uparrow\rangle_2|\leftrightarrow\rangle_1 + \alpha\gamma|\leftrightarrow\rangle_2|\leftrightarrow\rangle_1 + \beta\delta|\uparrow\rangle_2|\uparrow\rangle_1] \cdot \frac{1}{2}(i|c\rangle_2|c\rangle_1 - |c\rangle_2|d\rangle_1 \\ &\quad + |d\rangle_2|c\rangle_1 + i|d\rangle_2|d\rangle_1) \} \end{aligned}$$

偏振纠缠态与 Bell 态可互相转换:

$$|\leftrightarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi^+\rangle - |\psi^-\rangle)$$

$$\begin{cases} |\psi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2 \pm |\leftrightarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2\} \\ |\phi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2 \pm |\leftrightarrow\rangle_1|\leftrightarrow\rangle_2\} \end{cases}$$

由等效方法, 干涉结果可写为:

$$\begin{aligned} |\psi_f\rangle_{[12]} &= \frac{1}{4}[(\alpha\delta + \beta\gamma)|\psi^+\rangle_{12} + (\beta\delta + \alpha\gamma)|\phi^+\rangle_{12} + (\beta\gamma - \alpha\delta)|\psi^-\rangle_{12} \\ &\quad + (\beta\delta - \alpha\gamma)|\phi^-\rangle_{12}] \cdot (i|c\rangle_1|c\rangle_2 - |c\rangle_1|d\rangle_2 + |d\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2) \\ &\quad + \frac{1}{4}[(\alpha\delta + \beta\gamma)|\psi^+\rangle_{21} + (\beta\delta + \alpha\gamma)|\phi^+\rangle_{21} + (\beta\gamma - \alpha\delta)|\psi^-\rangle_{21} \\ &\quad + (\beta\delta - \alpha\gamma)|\phi^-\rangle_{21}] \cdot (i|c\rangle_2|c\rangle_1 - |c\rangle_2|d\rangle_1 + |d\rangle_2|c\rangle_1 + i|d\rangle_2|d\rangle_1) \end{aligned}$$

因为 $|\psi^+\rangle_{21} = |\psi^+\rangle_{12}$

$|\phi^+\rangle_{21} = |\phi^+\rangle_{12}$

$|\psi^-\rangle_{21} = -|\psi^-\rangle_{12}$

$|\phi^-\rangle_{21} = |\phi^-\rangle_{12}$

则该式化为:

$$|\psi_f\rangle_{[12]} = \frac{1}{2}[(\alpha\delta + \beta\gamma)|\psi^+\rangle_{12} + (\beta\delta + \alpha\gamma)|\phi^+\rangle_{12} + (\beta\delta - \alpha\gamma)|\phi^-\rangle_{12}] \cdot$$

$$(i|c\rangle_1|c\rangle_2 + i|d\rangle_1|d\rangle_2) + \frac{1}{2}[(\alpha\delta - \beta\gamma)|\psi^-\rangle_{12}] \cdot$$

$$(|c\rangle_1|d\rangle_2 - |d\rangle_1|c\rangle_2)$$

$|\psi^\pm\rangle_{12}$ 和 $|\phi^\pm\rangle_{12}$ 为 4 个 Bell 态

$$|\psi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\uparrow\rangle_{12} \pm |\downarrow\downarrow\rangle_{12}\}$$

$$|\phi^\pm\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|\uparrow\downarrow\rangle_{12} \pm |\downarrow\uparrow\rangle_{12}\}$$

2. 设原子衰变为 $|\alpha\rangle$, 原子不衰变为 $|\beta\rangle$, 定义原子是否衰变的测量算符为 $\hat{\Omega} = |\alpha\rangle\langle\alpha| + |\beta\rangle\langle\beta|$

该算符满足完备归一化条件: $\sum \hat{\Omega}^\dagger \hat{\Omega} = I$

若给定一个猫态: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{alive}\rangle + |\text{dead}\rangle)$

从密度矩阵角度看:

初始密度矩阵: $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(|\text{alive}\rangle + |\text{dead}\rangle)(\langle\text{alive}| + \langle\text{dead}|)$

经测量: $\hat{\rho}' = \sum_{\alpha, \beta} \hat{\Omega}^\dagger \hat{\rho} \hat{\Omega}$

$$= \hat{\Omega}_\beta^\dagger \hat{\rho} \hat{\Omega}_\beta + \hat{\Omega}_\alpha^\dagger \hat{\rho} \hat{\Omega}_\alpha$$

$$\langle\text{alive}|\alpha\rangle = 0, \quad \langle\text{dead}|\beta\rangle = 0$$

对于原子不衰变的情况: $\hat{\Omega}_\beta^\dagger \hat{\rho} \hat{\Omega}_\beta = \frac{1}{2}|\text{alive}\rangle\langle\text{alive}|$

对于原子衰变的情况: $\hat{\Omega}_\alpha^\dagger \hat{\rho} \hat{\Omega}_\alpha = \frac{1}{2}|\text{dead}\rangle\langle\text{dead}|$

则测量后的密度矩阵: $\hat{\rho}' = \frac{1}{2}|\text{alive}\rangle\langle\text{alive}| + \frac{1}{2}|\text{dead}\rangle\langle\text{dead}|$

$\therefore$ 可以看到, 薛定谔的猫态密度矩阵在测量后变成了一个经典概率混合态, 每个状态 (alive 和 dead) 出现的概率各 50%, 这反映了测量后系统在不同状态下的概率分布。